

Guía de actividades

2.2: Regresión lineal y regresión logística

 Actividades computacionales

1. Implemente la clase `myLinearRegression` que permita aplicar regresión lineal sobre datos de regresión multivariada. La clase debe recibir como parámetros el método a utilizar (solución explícita o gradiente descendente) y, en caso de utilizar gradiente descendente, la tasa de aprendizaje y el número de iteraciones. Asegúrese que la clase:
 - Considere el término de *bias* en los parámetros del modelo.
 - Devuelva la predicción del modelo para nuevas muestras.
 - En el caso de gradiente descendente, almacene la evolución del costo a lo largo de las iteraciones.
2. Implemente la clase `myLogisticRegression` que permita aplicar regresión logística en datos de clasificación binaria. La clase debe recibir como parámetros el método a utilizar (gradiente descendente o método de Newton), la tasa de aprendizaje y el número de iteraciones. Asegúrese que la clase:
 - Considere el término de *bias* en los parámetros del modelo.
 - Devuelva la predicción del modelo (probabilidad y etiqueta) para nuevas muestras.
 - Almacene la evolución del costo a lo largo de las iteraciones.
3. Utilice la clase `myLinearRegression` para resolver un problema de regresión sobre el conjunto de datos `load_diabetes` de `scikit-learn`.
 - a. Divida los datos en *train-test*, y reporte el error obtenido en ambos conjuntos.
 - b. Compare los coeficientes y/o predicciones obtenidos con los de un modelo equivalente de `scikit-learn`.
4. Utilice la clase `myLogisticRegression` para resolver un problema de clasificación binaria sobre el conjunto de datos `spectator` de `statsmodels`.
 - a. Ajuste el modelo sobre la totalidad de los datos y compare los coeficientes obtenidos con los de un modelo equivalente de `statsmodels`.
 - b. Dado el tamaño reducido del conjunto de datos, evalúe el modelo mediante validación *leave-one-out* y reporte el *accuracy* promedio obtenido.
 - c. Compare la convergencia (evolución del costo) entre el optimizador de gradiente descendente y el de Newton.